TS SICK BOII / MR. ROBOT STUDY FILE

Hello, friend. Periksa jawabanmu.

Matematika SMP / TKA
Soal lengkap · dua versi · pembahasan

ORISINAL + MODIFIKASI

22 nomor sumber. Versi orisinal memuat satu placeholder; versi modifikasi memuat 22 soal yang dapat dijawab.

Kunci yang tampil di super admin dibandingkan dengan jawaban hasil analisis. Kunci sumber yang salah atau tidak terbaca tetap dicatat.

39 screenshot peserta + 5 screenshot super admin.
Meme dan tata visual orisinal terinspirasi Mr. Robot.
Dokumen latihan mandiri; bukan naskah atau kunci resmi TKA.

Cara memakai lembar ini

1. Kerjakan Bagian A untuk redaksi orisinal sumber.
2. Kerjakan Bagian B untuk versi modifikasi. Nomor 1 di bagian ini adalah soal pengganti baru, bukan pertanyaan asli.
3. Bandingkan jawaban dengan Bagian C. Setiap catatan menyebut kunci orisinal admin, jawaban hasil analisis, dan alasan koreksinya.

> **Catatan penting tentang kunci sumber**
>
> Admin menampilkan A untuk seluruh PG yang labelnya terlihat. Contoh: nomor 2 sumber A = 20, padahal rata-rata 100 ÷ 4 = 25, sehingga jawaban benar B. PGK jamak menampilkan opt1; kategori menampilkan [object Object]. Label ini dicatat apa adanya dan tidak dianggap kunci jawaban lengkap.
>
> Nomor 19: label kunci tidak terlihat, sehingga tidak ditebak. Nomor 1 orisinal: jawaban benar tidak dapat ditentukan karena pertanyaan dan pilihan asli belum tersedia.

Penskoran latihan

Orisinal: 21 nomor dinilai, nomor 1 dikecualikan. Modifikasi: 22 nomor dinilai. Tiap nomor bernilai 1 jika seluruh pilihan tepat; PGK jamak tidak boleh menambah pilihan yang salah dan kategori harus tepat keempat baris. Durasi latihan yang dipilih: 30 menit per versi.

Sumber dan batas salinan

Sumber yang tertulis pada screenshot: Disadur dari Kemendikbudristek, Buku Teks Pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) Kelas TKA SMP/MTs (Perkaban No. 047/H/AN/2025). Atribusi ini disalin dari screenshot; asal naskah dan distribusi bobotnya belum diverifikasi secara independen.

Bobot setiap stimulus dipertahankan sesuai sumber, bukan dianggap persentase TKA resmi. Judul sumber 21–25 tetap dicatat; soal 23–25 tidak ada pada bank berisi 22 nomor.

Daftar isi

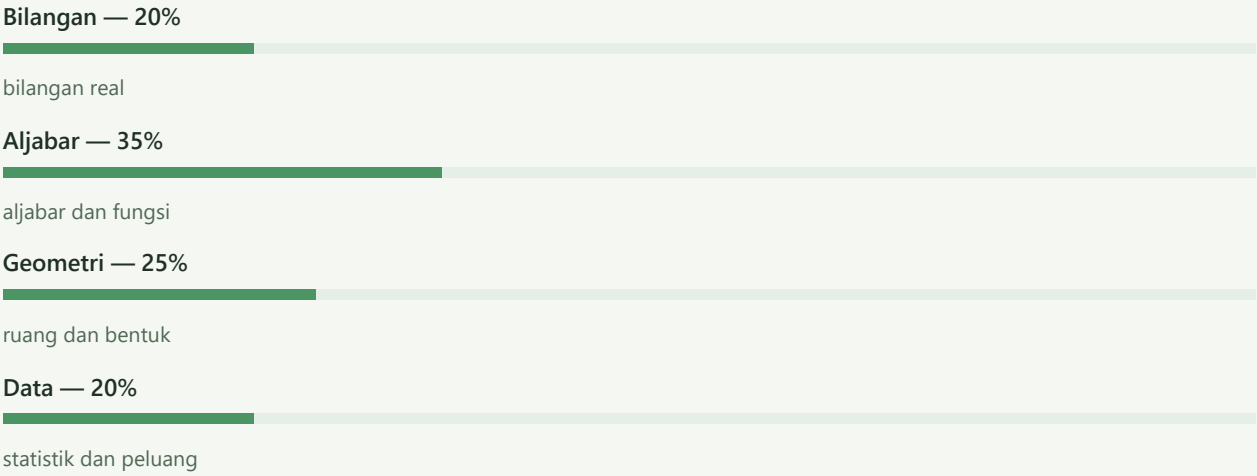
A. Seluruh soal orisinal dan stimulus
B. Seluruh soal modifikasi dan stimulus
C. Kunci, koreksi sumber, dan pembahasan kedua versi
D. Inventaris sumber dan perubahan

Bagian A · Soal Orisinal

39 screenshot peserta + 5 screenshot super admin dicocokkan. Nomor 20 dan 21 kini terkonfirmasi. Kunci default admin dicatat terpisah; skor latihan memakai analisis dengan pembahasan. Paket orisinal mempertahankan redaksi dan pilihan sumber. Nomor 1 masih placeholder dan tidak dinilai; 21 nomor lainnya ikut skor editorial.

Stimulus soal 1–5 · Analisis Distribusi Materi TKA SMP

Matematika merupakan fondasi utama dalam Tes Kemampuan Akademik. Materi diuji mencakup empat elemen utama kompetensi. Elemen bilangan mencakup 20% dari total soal. Elemen aljabar mencakup 35% dari total soal. Elemen geometri mencakup 25% dari total soal. Elemen data mencakup 20% dari total soal. Siswa harus memahami seluruh materi tersebut. Persiapan matang membantu peserta didik meraih keberhasilan. Strategi belajar efektif sangat dibutuhkan untuk mencapai target. Pemahaman konsep lebih penting daripada menghafal rumus. Kemampuan berpikir kritis menjadi kunci utama saat ujian.



Persentase cakupan materi dalam asesmen matematika TKA SMP.

Nomor 1 · PG

Pertanyaan asli tidak tersedia. Sumber hanya menampilkan instruksi umum dan placeholder.

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Orisinal: pertanyaan tidak tersedia; pilihan masih placeholder. Tidak dinilai.

A. Pilihan Jawaban A

B. Pilihan Jawaban B

C. Pilihan Jawaban C

D. Pilihan Jawaban D

Nomor 2 · PG

Berdasarkan data distribusi materi di atas, jika terdapat 100 butir soal, maka rata-rata jumlah soal per elemen adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. 20

B. 25

C. 30

D. 35

Nomor 3 · PG

Selisih persentase cakupan antara elemen dengan porsi terbesar dan terkecil adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Satuan selisih semestinya poin persentase; opsi sumber dipertahankan.

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Nomor 4 · PG

Jika waktu total persiapan adalah 100 jam, maka alokasi waktu untuk elemen aljabar adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. 20 jam

B. 25 jam

C. 30 jam

D. 35 jam

Nomor 5 · PG

Penerapan geometri pada bangunan bersejarah, seperti candi Trowulan, paling tepat dianalisis melalui konsep ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Aljabar

B. Bilangan real

C. Transformasi geometri

D. Peluang kejadian

Stimulus soal 6–10 · Analisis Distribusi Materi TKA SMP

Asesmen TKA SMP menguji kemampuan literasi numerasi peserta didik secara mendalam. Materi ini mencakup empat elemen utama yang saling berkaitan erat. Elemen aljabar memiliki bobot tertinggi dalam instrumen asesmen nasional saat ini. Peserta didik perlu memahami konsep dasar hingga penerapan dalam kehidupan nyata. Penguasaan aljabar membantu siswa dalam memodelkan biaya layanan digital modern. Elemen geometri dan pengukuran menjadi fokus penting dalam pelestarian budaya bangsa. Siswa dituntut menganalisis struktur bangunan candi di kawasan Trowulan secara matematis. Selain itu, elemen data dan peluang melatih siswa menafsirkan informasi statistik secara kritis. Keempat elemen ini membangun fondasi berpikir logis dan sistematis peserta didik. Integrasi antar elemen sangat diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks secara efektif.

Bilangan — 22,5%

bilangan real

Aljabar — 32,5%

bentuk aljabar

Geometri — 27,5%

geometri dan pengukuran

Data elemen Data dan Peluang tidak tercantum dalam infografis sumber. Sisa 17,5% dapat diturunkan hanya jika empat elemen mencakup tepat 100%.

Nomor 6 · PG

Jika biaya pengembangan soal per satu persen cakupan adalah Rp1.000.000,00, maka total biaya untuk elemen bilangan dan data adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Infografis sumber tidak mencantumkan Data; jawaban diturunkan dengan asumsi total empat elemen = 100%.

A. Rp20.000.000,00

B. Rp30.000.000,00

C. Rp40.000.000,00

D. Rp50.000.000,00

Nomor 7 · PG

Berdasarkan infografis dan teks tersebut, jika total soal berjumlah 40 butir, maka jumlah soal elemen aljabar adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. 8 butir

B. 11 butir

C. 13 butir

D. 15 butir

Nomor 8 · PG

Penerapan konsep geometri dalam pengamatan struktur bangunan bersejarah di Trowulan mencakup pemahaman tentang ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Mean dan median data

B. Pola barisan bilangan

C. Refleksi dan dilatasi bangun

D. Operasi aritmetika bilangan bulat

Nomor 9 · PG

Berdasarkan distribusi cakupan materi, elemen yang memiliki proporsi terkecil adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Proporsi Data dan Peluang tidak tertulis di stimulus ini; membutuhkan asumsi total 100%.

A. Bilangan

B. Aljabar

C. Geometri

D. Data dan Peluang

Nomor 10 · PG

Pernyataan yang paling tepat mengenai keterkaitan antarelemen dalam TKA adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Aljabar tidak membutuhkan data

B. Geometri berdiri sendiri tanpa aljabar

C. Keempat elemen saling mendukung pemecahan masalah

D. Bilangan hanya digunakan untuk menghitung biaya

Stimulus soal 11–14 · Integrasi Matematika dalam Kehidupan

Penerapan matematika sangat penting bagi kehidupan masyarakat modern saat ini. Siswa perlu memahami konsep bilangan hingga aljabar secara sangat mendalam. Penggunaan variabel dalam aljabar memudahkan kita memodelkan biaya layanan digital. Misalnya, biaya langganan aplikasi bulanan dapat dinyatakan dalam persamaan linear. Variabel tersebut membantu kita menghitung total pengeluaran secara cepat dan akurat. Selain aljabar, geometri juga memegang peranan krusial dalam perancangan struktur bangunan bersejarah. Kawasan Trowulan memiliki banyak candi dengan geometri yang sangat presisi dan unik. Pengukuran luas dan volume bangun ruang membantu kita melestarikan warisan budaya tersebut. Analisis data prestasi olahraga juga memerlukan pemahaman peluang dan statistik yang baik. Keempat elemen ini saling berkaitan membentuk kemampuan berpikir logis bagi setiap siswa.

Aljabar — 35%

pemodelan variabel dan fungsi

Geometri — 30%

bentuk dan pengukuran ruang

Bilangan — 20%

operasi aritmetika dan estimasi

Analisis proporsi materi dalam TKA SMP. Infografis sumber hanya mencantumkan Aljabar, Geometri, dan Bilangan; tidak menampilkan persentase Data dan Peluang.

Nomor 11 · PG

Kemampuan estimasi hasil perhitungan yang termasuk dalam elemen bilangan sangat berguna untuk kegiatan berikut, yaitu ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Menentukan pola peningkatan hasil belajar

B. Menghitung kebutuhan bahan dalam kegiatan

C. Menganalisis statistik prestasi olahraga

D. Mengukur sudut bangunan bersejarah

Nomor 12 · PG

Jika biaya langganan dasar aplikasi adalah Rp20.000 dan biaya tambahan per GB adalah Rp5.000, maka model aljabar untuk total biaya (y) dengan penggunaan (x) GB adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. $y = 20.000 + 5.000x$

B. $y = 5.000 + 20.000x$

C. $y = 25.000x$

D. $y = 15.000x$

Nomor 13 · PG

Pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan geometri dengan pelestarian bangunan di Trowulan adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Geometri digunakan untuk menghitung jumlah pengunjung candi

B. Geometri membantu menentukan volume struktur candi agar akurat

C. Geometri berfungsi merancang jadwal pemugaran candi secara tepat

D. Geometri digunakan memprediksi biaya perawatan situs candi

---

Nomor 14 · PG

Jika data prestasi olahraga menunjukkan skor: 7, 8, 9, 7, 9, maka nilai rata-rata (mean) prestasi tersebut adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. 7,5

B. 7,8

C. 8,0

D. 8,2

Stimulus soal 15–19 · Distribusi Elemen Materi TKA

Matematika dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP merupakan kemampuan memahami konsep, menggunakan prosedur matematika, serta menerapkan penalaran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diujikan mencakup empat elemen utama, yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta data dan peluang. Keempat elemen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, serta kemampuan memecahkan masalah.

Oleh karena itu, pembelajaran Matematika dalam persiapan TKA tidak hanya berfokus pada penguasaan rumus dan prosedur perhitungan, tetapi juga pada pemahaman konsep, ketepatan memilih strategi penyelesaian, kemampuan menafsirkan informasi, serta penerapan matematika dalam konteks kehidupan nyata, termasuk teknologi, pendidikan, prestasi olahraga, dan pelestarian budaya Majapahit.

Bilangan — 22,5%

bilangan real dan operasi aritmetika

Aljabar — 32,5%

persamaan, pertidaksamaan, dan pola bilangan

Geometri — 27,5%

bangun ruang, transformasi, dan kesebangunan

Data & Peluang — 17,5%

statistik dan interpretasi data

Analisis pembagian bobot materi berdasarkan kurikulum nasional.

Nomor 15 · PG

Berdasarkan wacana, alasan utama pembelajaran matematika tidak hanya berfokus pada rumus adalah untuk mengembangkan ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Kemampuan menghafal rumus secara cepat

B. Kemampuan memecahkan masalah kehidupan nyata

C. Kemampuan mengolah data statistik saja

D. Kemampuan memahami sejarah bangunan kuno

Nomor 16 · PGK MCMA

Berdasarkan data infografis di atas, elemen materi yang memiliki proporsi cakupan tertinggi dan terendah adalah ...

Pilih semua jawaban yang benar.

A. Aljabar sebagai elemen dengan cakupan tertinggi

B. Data dan Peluang sebagai elemen dengan cakupan terendah

C. Geometri memiliki cakupan lebih tinggi dari Aljabar

D. Bilangan memiliki cakupan lebih rendah dari Data dan Peluang

---

Nomor 17 · PGK MCMA

Implikasi logis dari pembagian bobot materi TKA terhadap strategi persiapan peserta didik adalah ...

Pilih semua jawaban yang benar.

A. Memprioritaskan pemahaman aljabar sebagai materi dominan

B. Mengabaikan materi data karena persentasenya paling kecil

C. Mengintegrasikan pemahaman geometri dengan konteks sejarah

D. Fokus hanya pada satu elemen agar penguasaan maksimal

Nomor 18 · PGK MCMA

Penerapan konsep geometri dalam pelestarian budaya Majapahit yang relevan dengan materi TKA adalah ...

Pilih semua jawaban yang benar.

A. Menghitung luas permukaan candi menggunakan rumus geometri

B. Menganalisis pola transformasi pada relief candi

C. Menentukan jumlah pengunjung candi dengan statistik

D. Menggunakan aljabar untuk memprediksi usia candi

Nomor 19 · PGK MCMA

Pemanfaatan elemen aljabar dalam konteks teknologi masa kini mencakup hal-hal berikut ...

Pilih semua jawaban yang benar.

Opsi B cukup luas; kunci editorial mengasumsikan pemodelan pertumbuhan, bukan sekadar pencacahan.

A. Memodelkan biaya langganan layanan digital

B. Menghitung pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi

C. Mengukur suhu ruang server komputer

D. Menentukan mean hasil asesmen digital

Stimulus soal 20 · Penerapan Matematika dalam Sektor Strategis

Matematika merupakan instrumen penting bagi pelestarian situs bersejarah di kawasan Trowulan. Para ahli arkeologi menggunakan prinsip geometri untuk merekonstruksi bentuk asli candi. Pengukuran dimensi bangunan dilakukan dengan presisi tinggi melalui penggunaan Teorema Pythagoras. Data spasial ini membantu peneliti menentukan volume material yang dibutuhkan secara tepat. Hal tersebut memastikan struktur bangunan tetap kokoh serta terjaga keasliannya.

Selain pelestarian, matematika berperan krusial dalam pengembangan teknologi pendidikan masa kini. Model aljabar membantu pengembang aplikasi memetakan pola peningkatan hasil belajar peserta didik. Persamaan linear digunakan untuk memodelkan biaya layanan digital agar lebih efisien. Analisis data statistik memungkinkan evaluasi efektivitas metode pembelajaran secara berkala. Integrasi konsep bilangan dan aljabar menciptakan solusi inovatif bagi tantangan pendidikan. Pemahaman mendalam atas keempat elemen tersebut melatih logika berpikir sistematis siswa.

Aljabar — 35%

pemodelan biaya dan tren data

Geometri & Pengukuran — 30%

rekonstruksi bangunan bersejarah

Bilangan & Data — 35%

perhitungan estimasi dan analisis statistik

Penerapan konsep matematika mencakup empat pilar utama dalam kehidupan nyata. Bilangan dan Data digabung dalam satu kelompok pada infografis ini.

Nomor 20 · PGK MCMA

Keterkaitan antar elemen dalam menyelesaikan masalah kompleks di kehidupan nyata ditunjukkan oleh ...

Pilih semua jawaban yang benar.

Nomor 20 dikonfirmasi screenshot super admin. Kunci jamak dianalisis terpisah dari label default admin; perbandingan dibuka pada pembahasan.

A. Menggunakan statistik (Data) untuk memprediksi tren biaya (Aljabar)

B. Menggunakan konsep bilangan untuk mengukur luas bangunan (Geometri)

C. Menggunakan aljabar untuk menghitung peluang kejadian (Data)

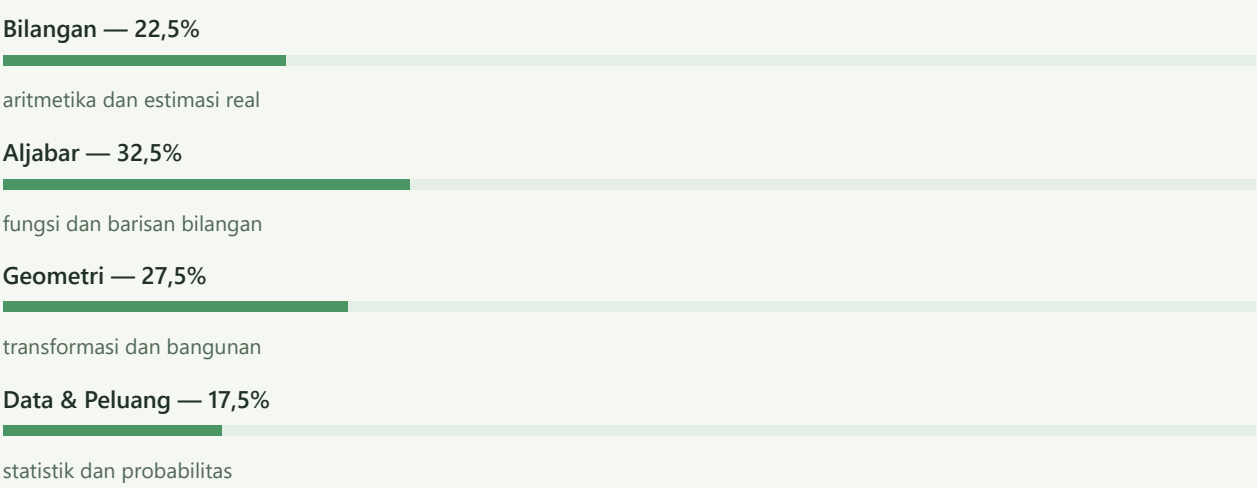
D. Menggunakan geometri untuk menentukan rerata nilai (Data)

Stimulus soal 21–22 · Distribusi Elemen Matematika TKA

Matematika dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP merupakan kemampuan memahami konsep, menggunakan prosedur matematika, serta menerapkan penalaran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diujikan mencakup empat elemen utama, yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta data dan peluang.

Elemen bilangan memiliki cakupan sekitar 20–25% dan berkaitan dengan pemahaman bilangan real meliputi bilangan bulat, pecahan, dan desimal, serta kemampuan melakukan operasi aritmetika, memahami rasio dan perbandingan, menggunakan bilangan berpangkat dan bentuk akar, serta melakukan estimasi atau perkiraan hasil perhitungan. Elemen aljabar memiliki cakupan 30–35% dan mencakup pemahaman bentuk aljabar, persamaan linear, fungsi, dan barisan bilangan. Elemen geometri mencakup 25–30% meliputi transformasi, Pythagoras, dan volume. Sementara, elemen data dan peluang mencakup 15–20% yang berkaitan dengan analisis tabel, mean, median, modus, serta peluang kejadian.

Keempat elemen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, serta kemampuan memecahkan masalah. Oleh karena itu, pembelajaran Matematika dalam persiapan TKA tidak hanya berfokus pada penguasaan rumus, tetapi juga pada pemahaman konsep, strategi penyelesaian, kemampuan menafsirkan informasi, serta penerapan matematika dalam konteks kehidupan nyata, termasuk teknologi, pendidikan, prestasi olahraga, dan pelestarian budaya Majapahit.



Komposisi bobot materi berdasarkan elemen utama dalam asesmen nasional. Judul sumber menyebut soal 21–25, tetapi antarmuka hanya menyediakan 22 nomor; soal 23–25 tidak tersedia.

Nomor 21 · PGK MCMA

Berdasarkan teks wacana dan data infografis di atas, pernyataan yang menunjukkan penerapan konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata adalah ...

Pilih semua jawaban yang benar.

Nomor 21 terkonfirmasi melalui screenshot super admin. Kunci jamak dianalisis terpisah dari label default admin; perbandingan dibuka pada pembahasan.

A. Penggunaan Teorema Pythagoras dalam rekonstruksi bangunan candi di Trowulan.

B. Pemanfaatan persamaan linear untuk memodelkan efisiensi biaya layanan digital.

C. Penerapan statistik untuk mengevaluasi data hasil belajar peserta didik secara berkala.

D. Penggunaan rotasi dan dilatasi untuk menentukan jumlah pengunjung situs sejarah.

Nomor 22 · PGK Kategori

Berdasarkan wacana dan infografis di atas, tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut dengan memberi tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah!

Tentukan Benar atau Salah untuk keempat pernyataan.

Sumber memiliki empat pernyataan tetapi tabel hanya tiga baris placeholder; UI memakai empat pernyataan yang sesungguhnya.

A. Cakupan materi elemen bilangan dalam TKA memiliki bobot lebih besar daripada elemen data dan peluang.

B. Elemen aljabar memiliki porsi terkecil dalam distribusi materi matematika TKA SMP.

C. Elemen geometri dan pengukuran berperan dalam analisis bentuk bangunan bersejarah seperti candi di Trowulan.

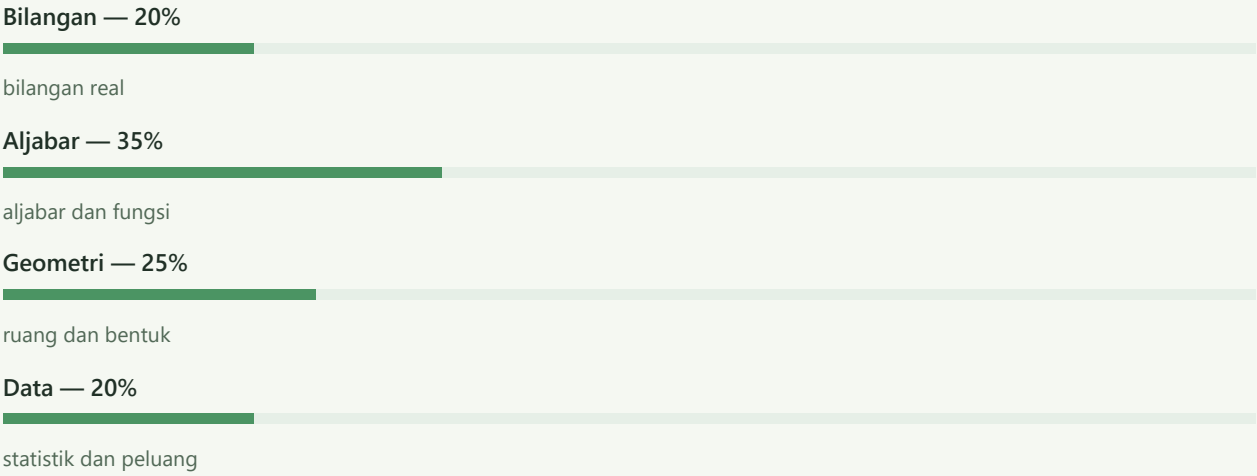
D. Kemampuan mengolah mean, median, dan modus termasuk dalam cakupan elemen aljabar.

Bagian B · Soal Modifikasi

39 screenshot peserta + 5 screenshot super admin dicocokkan. Nomor 20 dan 21 kini terkonfirmasi. Kunci default admin dicatat terpisah; skor latihan memakai analisis dengan pembahasan. Paket modifikasi berisi 22 nomor dinilai. Nomor 1 diganti dengan soal baru; satuan, asumsi distribusi, dan redaksi ambigu diperjelas. Semua perubahan ditandai.

Stimulus soal 1–5 · Analisis Distribusi Materi TKA SMP

Matematika merupakan fondasi utama dalam Tes Kemampuan Akademik. Materi diuji mencakup empat elemen utama kompetensi. Elemen bilangan mencakup 20% dari total soal. Elemen aljabar mencakup 35% dari total soal. Elemen geometri mencakup 25% dari total soal. Elemen data mencakup 20% dari total soal. Siswa harus memahami seluruh materi tersebut. Persiapan matang membantu peserta didik meraih keberhasilan. Strategi belajar efektif sangat dibutuhkan untuk mencapai target. Pemahaman konsep lebih penting daripada menghafal rumus. Kemampuan berpikir kritis menjadi kunci utama saat ujian.



Persentase cakupan materi dalam asesmen matematika TKA SMP.

Nomor 1 · PG

Pada latihan yang terdiri atas 80 butir soal, elemen bilangan mendapat porsi 20% sesuai stimulus. Berapa jumlah soal elemen bilangan?

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Versi modifikasi: Soal baru menggantikan placeholder nomor 1; bukan klaim soal asli.

A. 16 butir

B. 20 butir

C. 28 butir

D. 35 butir

Nomor 2 · PG

Berdasarkan data distribusi materi di atas, jika terdapat 100 butir soal, maka rata-rata jumlah soal per elemen adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. 20

B. 25

C. 30

D. 35

Nomor 3 · PG

Selisih cakupan antara elemen dengan porsi terbesar dan terkecil adalah berapa poin persentase?

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Versi modifikasi: Satuan selisih diperbaiki dari persen menjadi poin persentase.

A. 5 poin persentase

B. 10 poin persentase

C. 15 poin persentase

D. 20 poin persentase

Nomor 4 · PG

Jika total waktu persiapan 100 jam dibagi sebanding dengan bobot materi pada stimulus, berapa alokasi waktu untuk elemen aljabar?

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Versi modifikasi: Asumsi pembagian waktu sebanding dengan bobot materi dibuat eksplisit.

A. 20 jam

B. 25 jam

C. 30 jam

D. 35 jam

Nomor 5 · PG

Penerapan geometri pada bangunan bersejarah, seperti candi Trowulan, paling tepat dianalisis melalui konsep ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Aljabar

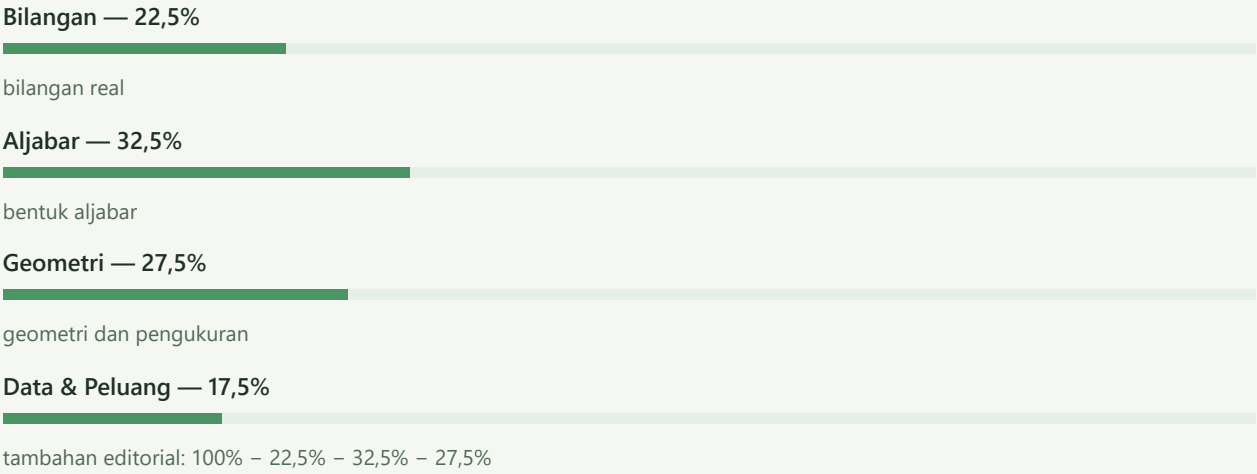
B. Bilangan real

C. Transformasi geometri

D. Peluang kejadian

Stimulus soal 6–10 · Analisis Distribusi Materi TKA SMP

Asesmen TKA SMP menguji kemampuan literasi numerasi peserta didik secara mendalam. Materi ini mencakup empat elemen utama yang saling berkaitan erat. Elemen aljabar memiliki bobot tertinggi dalam instrumen asesmen nasional saat ini. Peserta didik perlu memahami konsep dasar hingga penerapan dalam kehidupan nyata. Penguasaan aljabar membantu siswa dalam memodelkan biaya layanan digital modern. Elemen geometri dan pengukuran menjadi fokus penting dalam pelestarian budaya bangsa. Siswa dituntut menganalisis struktur bangunan candi di kawasan Trowulan secara matematis. Selain itu, elemen data dan peluang melatih siswa menafsirkan informasi statistik secara kritis. Keempat elemen ini membangun fondasi berpikir logis dan sistematis peserta didik. Integrasi antar elemen sangat diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks secara efektif.



Modifikasi editorial: diasumsikan empat elemen mencakup 100%. Data dan Peluang 17,5% merupakan hasil derivasi; sumber asli hanya menampilkan tiga elemen. Asumsi ini dipakai untuk soal 6 dan 9.

Nomor 6 · PG

Jika biaya pengembangan soal per satu persen cakupan adalah Rp1.000.000,00, maka total biaya untuk elemen bilangan dan data adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Versi modifikasi: Data dan Peluang 17,5% ditambahkan sebagai hasil derivasi dengan asumsi total 100%, bukan sebagai angka asli infografis.

A. Rp20.000.000,00

B. Rp30.000.000,00

C. Rp40.000.000,00

D. Rp50.000.000,00

Nomor 7 · PG

Berdasarkan infografis dan teks tersebut, jika total soal berjumlah 40 butir, maka jumlah soal elemen aljabar adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. 8 butir

B. 11 butir

C. 13 butir

D. 15 butir

Nomor 8 · PG

Penerapan konsep geometri dalam pengamatan struktur bangunan bersejarah di Trowulan mencakup pemahaman tentang ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Mean dan median data

B. Pola barisan bilangan

C. Refleksi dan dilatasi bangun

D. Operasi aritmetika bilangan bulat

Nomor 9 · PG

Berdasarkan distribusi cakupan materi, elemen yang memiliki proporsi terkecil adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Versi modifikasi: Data dan Peluang 17,5% ditambahkan sebagai hasil derivasi dengan asumsi total 100%.

A. Bilangan

B. Aljabar

C. Geometri

D. Data dan Peluang

Nomor 10 · PG

Pernyataan yang paling tepat mengenai keterkaitan antarelemen dalam TKA adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Aljabar tidak membutuhkan data

B. Geometri berdiri sendiri tanpa aljabar

C. Keempat elemen saling mendukung pemecahan masalah

D. Bilangan hanya digunakan untuk menghitung biaya

Stimulus soal 11–14 · Integrasi Matematika dalam Kehidupan

Penerapan matematika sangat penting bagi kehidupan masyarakat modern saat ini. Siswa perlu memahami konsep bilangan hingga aljabar secara sangat mendalam. Penggunaan variabel dalam aljabar memudahkan kita memodelkan biaya layanan digital. Misalnya, biaya langganan aplikasi bulanan dapat dinyatakan dalam persamaan linear. Variabel tersebut membantu kita menghitung total pengeluaran secara cepat dan akurat. Selain aljabar, geometri juga memegang peranan krusial dalam perancangan struktur bangunan bersejarah. Kawasan Trowulan memiliki banyak candi dengan geometri yang sangat presisi dan unik. Pengukuran luas dan volume bangun ruang membantu kita melestarikan warisan budaya tersebut. Analisis data prestasi olahraga juga memerlukan pemahaman peluang dan statistik yang baik. Keempat elemen ini saling berkaitan membentuk kemampuan berpikir logis bagi setiap siswa.

Aljabar — 35%

pemodelan variabel dan fungsi

Geometri — 30%

bentuk dan pengukuran ruang

Bilangan — 20%

operasi aritmetika dan estimasi

Analisis proporsi materi dalam TKA SMP. Infografis sumber hanya mencantumkan Aljabar, Geometri, dan Bilangan; tidak menampilkan persentase Data dan Peluang.

Nomor 11 · PG

Kemampuan estimasi hasil perhitungan yang termasuk dalam elemen bilangan sangat berguna untuk kegiatan berikut, yaitu ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Menentukan pola peningkatan hasil belajar

B. Menghitung kebutuhan bahan dalam kegiatan

C. Menganalisis statistik prestasi olahraga

D. Mengukur sudut bangunan bersejarah

Nomor 12 · PG

Jika biaya langganan dasar aplikasi adalah Rp20.000 dan biaya tambahan per GB adalah Rp5.000, maka model aljabar untuk total biaya (y) dengan penggunaan (x) GB adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. $y = 20.000 + 5.000x$

B. $y = 5.000 + 20.000x$

C. $y = 25.000x$

D. $y = 15.000x$

Nomor 13 · PG

Pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan geometri dengan pelestarian bangunan di Trowulan adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Geometri digunakan untuk menghitung jumlah pengunjung candi

B. Geometri membantu menentukan volume struktur candi agar akurat

C. Geometri berfungsi merancang jadwal pemugaran candi secara tepat

D. Geometri digunakan memprediksi biaya perawatan situs candi

---

Nomor 14 · PG

Jika data prestasi olahraga menunjukkan skor: 7, 8, 9, 7, 9, maka nilai rata-rata (mean) prestasi tersebut adalah ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. 7,5

B. 7,8

C. 8,0

D. 8,2

Stimulus soal 15–19 · Distribusi Elemen Materi TKA

Matematika dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP merupakan kemampuan memahami konsep, menggunakan prosedur matematika, serta menerapkan penalaran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diujikan mencakup empat elemen utama, yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta data dan peluang. Keempat elemen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, serta kemampuan memecahkan masalah.

Oleh karena itu, pembelajaran Matematika dalam persiapan TKA tidak hanya berfokus pada penguasaan rumus dan prosedur perhitungan, tetapi juga pada pemahaman konsep, ketepatan memilih strategi penyelesaian, kemampuan menafsirkan informasi, serta penerapan matematika dalam konteks kehidupan nyata, termasuk teknologi, pendidikan, prestasi olahraga, dan pelestarian budaya Majapahit.

Bilangan — 22,5%

bilangan real dan operasi aritmetika

Aljabar — 32,5%

persamaan, pertidaksamaan, dan pola bilangan

Geometri — 27,5%

bangun ruang, transformasi, dan kesebangunan

Data & Peluang — 17,5%

statistik dan interpretasi data

Analisis pembagian bobot materi berdasarkan kurikulum nasional.

Nomor 15 · PG

Berdasarkan wacana, alasan utama pembelajaran matematika tidak hanya berfokus pada rumus adalah untuk mengembangkan ...

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

A. Kemampuan menghafal rumus secara cepat

B. Kemampuan memecahkan masalah kehidupan nyata

C. Kemampuan mengolah data statistik saja

D. Kemampuan memahami sejarah bangunan kuno

Nomor 16 · PGK MCMA

Berdasarkan data infografis di atas, elemen materi yang memiliki proporsi cakupan tertinggi dan terendah adalah ...

Pilih semua jawaban yang benar.

A. Aljabar sebagai elemen dengan cakupan tertinggi

B. Data dan Peluang sebagai elemen dengan cakupan terendah

C. Geometri memiliki cakupan lebih tinggi dari Aljabar

D. Bilangan memiliki cakupan lebih rendah dari Data dan Peluang

---

Nomor 17 · PGK MCMA

Implikasi logis dari pembagian bobot materi TKA terhadap strategi persiapan peserta didik adalah ...

Pilih semua jawaban yang benar.

A. Memprioritaskan pemahaman aljabar sebagai materi dominan

B. Mengabaikan materi data karena persentasenya paling kecil

C. Mengintegrasikan pemahaman geometri dengan konteks sejarah

D. Fokus hanya pada satu elemen agar penguasaan maksimal

Nomor 18 · PGK MCMA

Penerapan konsep geometri dalam pelestarian budaya Majapahit yang relevan dengan materi TKA adalah ...

Pilih semua jawaban yang benar.

A. Menghitung luas permukaan candi menggunakan rumus geometri

B. Menganalisis pola transformasi pada relief candi

C. Menentukan jumlah pengunjung candi dengan statistik

D. Menggunakan aljabar untuk memprediksi usia candi

Nomor 19 · PGK MCMA

Pemanfaatan elemen aljabar dalam konteks teknologi masa kini mencakup hal-hal berikut ...

Pilih semua jawaban yang benar.

Versi modifikasi: Opsi B diperjelas sebagai pemodelan pertumbuhan dengan fungsi, bukan sekadar pencacahan.

A. Memodelkan biaya langganan layanan digital

B. Memodelkan pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi dengan fungsi atau pola aljabar

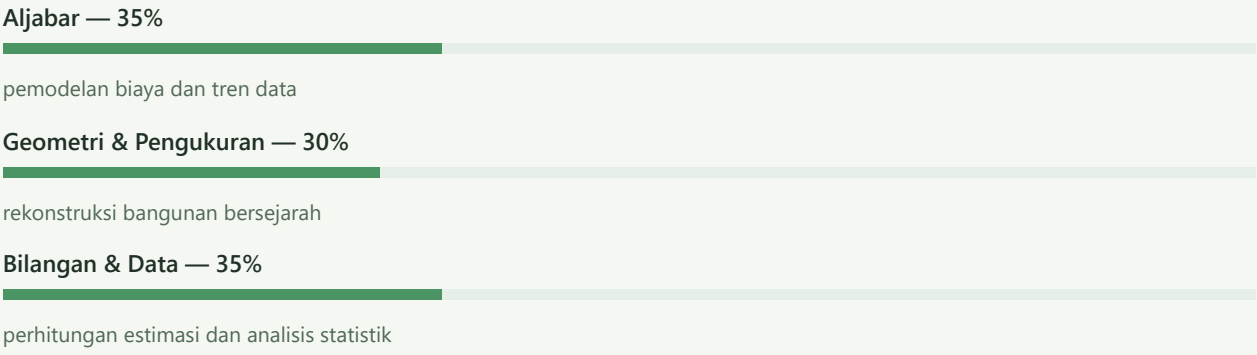
C. Mengukur suhu ruang server komputer

D. Menentukan mean hasil asesmen digital

Stimulus soal 20 · Penerapan Matematika dalam Sektor Strategis

Matematika merupakan instrumen penting bagi pelestarian situs bersejarah di kawasan Trowulan. Para ahli arkeologi menggunakan prinsip geometri untuk merekonstruksi bentuk asli candi. Pengukuran dimensi bangunan dilakukan dengan presisi tinggi melalui penggunaan Teorema Pythagoras. Data spasial ini membantu peneliti menentukan volume material yang dibutuhkan secara tepat. Hal tersebut memastikan struktur bangunan tetap kokoh serta terjaga keasliannya.

Selain pelestarian, matematika berperan krusial dalam pengembangan teknologi pendidikan masa kini. Model aljabar membantu pengembang aplikasi memetakan pola peningkatan hasil belajar peserta didik. Persamaan linear digunakan untuk memodelkan biaya layanan digital agar lebih efisien. Analisis data statistik memungkinkan evaluasi efektivitas metode pembelajaran secara berkala. Integrasi konsep bilangan dan aljabar menciptakan solusi inovatif bagi tantangan pendidikan. Pemahaman mendalam atas keempat elemen tersebut melatih logika berpikir sistematis siswa.



Penerapan konsep matematika mencakup empat pilar utama dalam kehidupan nyata. Bilangan dan Data digabung dalam satu kelompok pada infografis ini.

Nomor 20 · PGK MCMA

Keterkaitan antar elemen dalam menyelesaikan masalah kompleks di kehidupan nyata ditunjukkan oleh ...

Pilih semua jawaban yang benar.

Nomor 20 dikonfirmasi screenshot super admin. Kunci jamak dianalisis terpisah dari label default admin; perbandingan dibuka pada pembahasan.

A. Menggunakan statistik (Data) untuk memprediksi tren biaya (Aljabar)

B. Menggunakan konsep bilangan untuk mengukur luas bangunan (Geometri)

C. Menggunakan aljabar untuk menghitung peluang kejadian (Data)

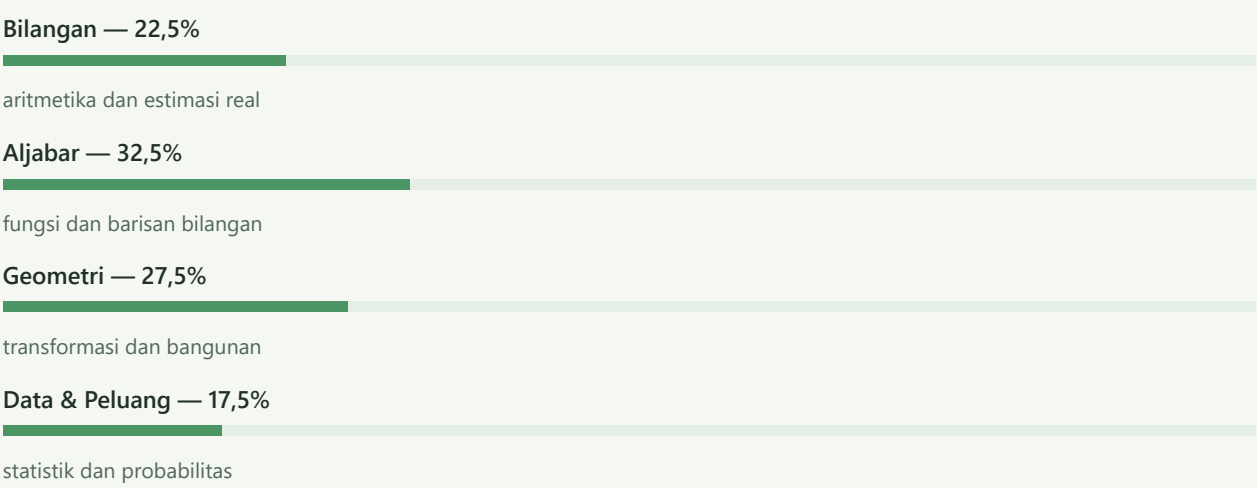
D. Menggunakan geometri untuk menentukan rerata nilai (Data)

Stimulus soal 21–22 · Distribusi Elemen Matematika TKA

Matematika dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP merupakan kemampuan memahami konsep, menggunakan prosedur matematika, serta menerapkan penalaran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diujikan mencakup empat elemen utama, yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta data dan peluang.

Elemen bilangan memiliki cakupan sekitar 20–25% dan berkaitan dengan pemahaman bilangan real meliputi bilangan bulat, pecahan, dan desimal, serta kemampuan melakukan operasi aritmetika, memahami rasio dan perbandingan, menggunakan bilangan berpangkat dan bentuk akar, serta melakukan estimasi atau perkiraan hasil perhitungan. Elemen aljabar memiliki cakupan 30–35% dan mencakup pemahaman bentuk aljabar, persamaan linear, fungsi, dan barisan bilangan. Elemen geometri mencakup 25–30% meliputi transformasi, Pythagoras, dan volume. Sementara, elemen data dan peluang mencakup 15–20% yang berkaitan dengan analisis tabel, mean, median, modus, serta peluang kejadian.

Keempat elemen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, serta kemampuan memecahkan masalah. Oleh karena itu, pembelajaran Matematika dalam persiapan TKA tidak hanya berfokus pada penguasaan rumus, tetapi juga pada pemahaman konsep, strategi penyelesaian, kemampuan menafsirkan informasi, serta penerapan matematika dalam konteks kehidupan nyata, termasuk teknologi, pendidikan, prestasi olahraga, dan pelestarian budaya Majapahit.



Komposisi bobot materi berdasarkan elemen utama dalam asesmen nasional. Judul sumber menyebut soal 21–25, tetapi antarmuka hanya menyediakan 22 nomor; soal 23–25 tidak tersedia.

Nomor 21 · PGK MCMA

Berdasarkan teks wacana dan data infografis di atas, pernyataan yang menunjukkan penerapan konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata adalah ...

Pilih semua jawaban yang benar.

Nomor 21 terkonfirmasi melalui screenshot super admin. Kunci jamak dianalisis terpisah dari label default admin; perbandingan dibuka pada pembahasan.

A. Penggunaan Teorema Pythagoras dalam rekonstruksi bangunan candi di Trowulan.

B. Pemanfaatan persamaan linear untuk memodelkan efisiensi biaya layanan digital.

C. Penerapan statistik untuk mengevaluasi data hasil belajar peserta didik secara berkala.

D. Penggunaan rotasi dan dilatasi untuk menentukan jumlah pengunjung situs sejarah.

Nomor 22 · PGK Kategori

Berdasarkan wacana dan infografis di atas, tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut dengan memberi tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah!

Tentukan Benar atau Salah untuk keempat pernyataan.

Sumber memiliki empat pernyataan tetapi tabel hanya tiga baris placeholder; UI memakai empat pernyataan yang sesungguhnya.

A. Cakupan materi elemen bilangan dalam TKA memiliki bobot lebih besar daripada elemen data dan peluang.

B. Elemen aljabar memiliki porsi terkecil dalam distribusi materi matematika TKA SMP.

C. Elemen geometri dan pengukuran berperan dalam analisis bentuk bangunan bersejarah seperti candi di Trowulan.

D. Kemampuan mengolah mean, median, dan modus termasuk dalam cakupan elemen aljabar.

Bagian C · Kunci & pembahasan

No.	Label admin orisinal	Kunci analisis orisinal	Kunci modifikasi
1	A	Tidak dapat ditentukan	A
2	A	B	B
3	A	C	C
4	A	D	D
5	A	C	C
6	A	C	C
7	A	C	C
8	A	C	C
9	A	D	D
10	A	C	C
11	A	B	B
12	A	A	A
13	A	B	B
14	A	C	C
15	A	B	B
16	opt1	A, B	A, B
17	opt1	A, C	A, C
18	opt1	A, B	A, B
19	Tidak terlihat	A, B	A, B
20	opt1	A, B, C	A, B, C
21	opt1	A, B, C	A, B, C
22	[object Object]	A: Benar; B: Salah; C: Benar; D: Salah	A: Benar; B: Salah; C: Benar; D: Salah

Pembahasan nomor 1

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — Pilihan Jawaban A
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** Tidak dapat ditentukan: pertanyaan asli masih placeholder
>
> Admin menampilkan instruksi umum dan pilihan placeholder, bukan pertanyaan asli. Kunci A admin tidak memvalidasi soal pengganti.

Pembahasan orisinal: Sumber peserta dan super admin hanya menampilkan instruksi umum serta pilihan placeholder. Label kunci A memang terlihat di admin, tetapi jawaban yang benar tidak bisa ditentukan tanpa pertanyaan yang sebenarnya. Nomor ini tidak ikut skor orisinal; soal pengganti ada di versi modifikasi.

Perubahan modifikasi: Soal baru menggantikan placeholder nomor 1; bukan klaim soal asli.

Kunci modifikasi: A — 16 butir

Pembahasan modifikasi: 20% = 20/100 = 0,20. Jumlah soal bilangan = 0,20 × 80 = 16 butir, sehingga jawabannya A. Opsi B menukar angka persentase dengan jumlah soal; C memakai bobot Aljabar 35%; D mengambil angka bobot Aljabar sebagai jumlah soal. Ini soal pengganti yang dibuat atas permintaan pengguna, bukan rekonstruksi pertanyaan asli yang hilang.

Pembahasan nomor 2

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — 20
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** B — 25
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Ada empat elemen. Rata-rata jumlah soal = 100 ÷ 4 = 25, walaupun distribusi masing-masing elemen berbeda.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 3

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — 5%
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** C — 15%
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Porsi terbesar ialah Aljabar 35%, terkecil Bilangan dan Data masing-masing 20%. Selisihnya 15 poin persentase. Opsi sumber menulis 15%, bukan istilah yang lebih presisi itu.

Perubahan modifikasi: Satuan selisih diperbaiki dari persen menjadi poin persentase.

Kunci modifikasi: C — 15 poin persentase

Pembahasan modifikasi: Aljabar 35% adalah porsi terbesar; Bilangan dan Data masing-masing 20% adalah yang terkecil. Selisih = 35 − 20 = 15 poin persentase, sehingga jawabannya C. Satuan poin persentase menyatakan selisih dua persentase, bukan persentase perubahan relatif.

Pembahasan nomor 4

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — 20 jam
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** D — 35 jam
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Dengan asumsi waktu dibagi sebanding bobot materi, 35% × 100 jam = 35 jam.

Perubahan modifikasi: Asumsi pembagian waktu sebanding dengan bobot materi dibuat eksplisit.

Kunci modifikasi: D — 35 jam

Pembahasan modifikasi: Dengan asumsi waktu dibagi sebanding bobot materi, 35% × 100 jam = 35 jam.

Pembahasan nomor 5

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — Aljabar
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** C — Transformasi geometri
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Transformasi geometri dapat menganalisis perubahan, pengulangan, dan simetri bentuk bangunan. Tiga pilihan lain bukan konsep geometri yang diminta.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 6

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — Rp20.000.000,00
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** C — Rp40.000.000,00
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Jika empat elemen meliputi 100%, Data = 100 − 22,5 − 32,5 − 27,5 = 17,5%. Bilangan + Data = 40%, sehingga biaya 40 × Rp1.000.000 = Rp40.000.000. Kunci ini bergantung pada asumsi total 100% karena Data tidak ditampilkan.

Perubahan modifikasi: Data dan Peluang 17,5% ditambahkan sebagai hasil derivasi dengan asumsi total 100%, bukan sebagai angka asli infografis.

Kunci modifikasi: C — Rp40.000.000,00

Pembahasan modifikasi: Jika empat elemen meliputi 100%, Data = 100 − 22,5 − 32,5 − 27,5 = 17,5%. Bilangan + Data = 40%, sehingga biaya 40 × Rp1.000.000 = Rp40.000.000. Kunci ini bergantung pada asumsi total 100% karena Data tidak ditampilkan.

Pembahasan nomor 7

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — 8 butir
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** C — 13 butir
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Bobot Aljabar pada stimulus ini 32,5%. 0,325 × 40 = 13 butir; jangan memakai bobot 35% dari stimulus sebelumnya.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 8

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — Mean dan median data
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** C — Refleksi dan dilatasi bangun
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Refleksi dan dilatasi merupakan transformasi geometri. Mean/median termasuk statistika, barisan termasuk aljabar, dan aritmetika termasuk bilangan.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 9

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — Bilangan
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** D — Data dan Peluang
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Dengan asumsi empat elemen total 100%, Data dan Peluang = 17,5%, lebih kecil daripada 22,5%, 32,5%, dan 27,5%. Tanpa asumsi tersebut, infografis sumber belum cukup lengkap.

Perubahan modifikasi: Data dan Peluang 17,5% ditambahkan sebagai hasil derivasi dengan asumsi total 100%.

Kunci modifikasi: D — Data dan Peluang

Pembahasan modifikasi: Dengan asumsi empat elemen total 100%, Data dan Peluang = 17,5%, lebih kecil daripada 22,5%, 32,5%, dan 27,5%. Tanpa asumsi tersebut, infografis sumber belum cukup lengkap.

Pembahasan nomor 10

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — Aljabar tidak membutuhkan data
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** C — Keempat elemen saling mendukung pemecahan masalah
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan. Gambar admin hanya menampilkan judul, instruksi, dan kunci nomor 10; stem/pilihan tetap mengacu screenshot peserta.

Pembahasan orisinal: Stimulus menyebut integrasi antarelemen diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks. Opsi lain membuat pembatasan yang tidak didukung teks.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 11

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — Menentukan pola peningkatan hasil belajar
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** B — Menghitung kebutuhan bahan dalam kegiatan
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Estimasi kebutuhan bahan menggunakan perkiraan besaran dan operasi bilangan. Opsi lain lebih langsung mewakili aljabar, statistika, dan geometri.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 12

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — y = 20.000 + 5.000x
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** A — y = 20.000 + 5.000x
>
> Kunci admin sesuai analisis.

Pembahasan orisinal: Total biaya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel: y = 20.000 + 5.000x. Saat x = 0, biaya tetap masih Rp20.000.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 13

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — Geometri digunakan untuk menghitung jumlah pengunjung candi
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** B — Geometri membantu menentukan volume struktur candi agar akurat
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Volume bangun ruang adalah cakupan langsung geometri. Jumlah pengunjung, jadwal, dan biaya bukan aplikasi geometri yang paling langsung di antara opsi.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 14

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — 7,5
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** C — 8,0
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Jumlah skor = 7 + 8 + 9 + 7 + 9 = 40. Mean = 40 ÷ 5 = 8,0.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 15

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** A — Kemampuan menghafal rumus secara cepat
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** B — Kemampuan memecahkan masalah kehidupan nyata
>
> Kunci admin A tidak sesuai perhitungan atau isi stimulus; penskoran memakai kunci editorial dengan pembahasan.

Pembahasan orisinal: Wacana menekankan pemahaman konsep, strategi, penafsiran informasi, dan penerapan matematika untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Opsi A hanya menghafal; C dan D membatasi penerapan pada satu bidang.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 16

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** opt1 (pilihan pertama; label tidak memvalidasi seluruh kunci jamak)
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** A — Aljabar sebagai elemen dengan cakupan tertinggi; B — Data dan Peluang sebagai elemen dengan cakupan terendah
>
> Label opt1 hanya menunjuk pilihan pertama; tidak cukup untuk memvalidasi seluruh kunci jamak.

Pembahasan orisinal: Aljabar 32,5% paling tinggi dan Data/Peluang 17,5% paling rendah. Geometri 27,5% < Aljabar, sedangkan Bilangan 22,5% > Data/Peluang.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 17

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** opt1 (pilihan pertama; label tidak memvalidasi seluruh kunci jamak)
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** A — Memprioritaskan pemahaman aljabar sebagai materi dominan; C — Mengintegrasikan pemahaman geometri dengan konteks sejarah
>
> Label opt1 hanya menunjuk pilihan pertama; tidak cukup untuk memvalidasi seluruh kunci jamak.

Pembahasan orisinal: Aljabar layak mendapat prioritas karena bobot terbesar, dan integrasi geometri/konteks sejarah sesuai teks. Prioritas bukan berarti mengabaikan elemen lain atau belajar satu elemen saja.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 18

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** opt1 (pilihan pertama; label tidak memvalidasi seluruh kunci jamak)
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** A — Menghitung luas permukaan candi menggunakan rumus geometri; B — Menganalisis pola transformasi pada relief candi
>
> Label opt1 hanya menunjuk pilihan pertama; tidak cukup untuk memvalidasi seluruh kunci jamak.

Pembahasan orisinal: Luas permukaan dan transformasi adalah geometri. Jumlah pengunjung dengan statistik termasuk Data; prediksi usia menggunakan aljabar bukan contoh geometri.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 19

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** Tidak terlihat pada gambar admin
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** A — Memodelkan biaya langganan layanan digital; B — Menghitung pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi
>
> Judul nomor 19 dan pilihan tampak pada dua gambar berurutan; label kuncinya tidak terlihat. Tidak menebak kunci sumber.

Pembahasan orisinal: Biaya langganan dapat dimodelkan dengan persamaan, dan pertumbuhan pengguna dengan fungsi atau pola. B dianggap benar jika pertumbuhan dimodelkan, bukan sekadar menghitung jumlah. Mengukur suhu adalah pengukuran; mean termasuk statistika.

Perubahan modifikasi: Opsi B diperjelas sebagai pemodelan pertumbuhan dengan fungsi, bukan sekadar pencacahan.

Kunci modifikasi: A — Memodelkan biaya langganan layanan digital; B — Memodelkan pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi dengan fungsi atau pola aljabar

Pembahasan modifikasi: A menggunakan persamaan untuk biaya tetap dan biaya variabel. B menggunakan fungsi atau pola aljabar untuk pertumbuhan pengguna. C berupa pengukuran suhu; D adalah statistika. Opsi B diperjelas agar tidak ditafsirkan sebagai sekadar menghitung banyak pengguna. Kunci: A dan B.

Pembahasan nomor 20

Kunci orisinal yang tampil di admin: opt1 (pilihan pertama; label tidak memvalidasi seluruh kunci jamak)

Jawaban yang benar menurut analisis: A — Menggunakan statistik (Data) untuk memprediksi tren biaya (Aljabar); B — Menggunakan konsep bilangan untuk mengukur luas bangunan (Geometri); C — Menggunakan aljabar untuk menghitung peluang kejadian (Data)

Label opt1 hanya menunjuk pilihan pertama; tidak cukup untuk memvalidasi seluruh kunci jamak.

Pembahasan orisinal: A memadukan analisis statistik dengan model tren biaya. B memakai operasi bilangan dalam pengukuran luas geometri. C memakai bentuk dan operasi aljabar dalam rumus peluang, misalnya P(A) = n(A)/n(S). D tidak menunjukkan keterkaitan langsung: rerata nilai ditentukan melalui jumlah nilai dibagi banyak data, bukan geometri. Nomor 20 kini terkonfirmasi melalui screenshot super admin.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 21

Kunci orisinal yang tampil di admin: opt1 (pilihan pertama; label tidak memvalidasi seluruh kunci jamak)

Jawaban yang benar menurut analisis: A — Penggunaan Teorema Pythagoras dalam rekonstruksi bangunan candi di Trowulan.; B — Pemanfaatan persamaan linear untuk memodelkan efisiensi biaya layanan digital.; C — Penerapan statistik untuk mengevaluasi data hasil belajar peserta didik secara berkala.

Label opt1 hanya menunjuk pilihan pertama; tidak cukup untuk memvalidasi seluruh kunci jamak.

Pembahasan orisinal: A, B, dan C sesuai penerapan geometri, aljabar, dan statistika pada konteks kehidupan nyata. Rotasi/dilatasi tidak langsung menentukan jumlah pengunjung. Screenshot super admin menampilkan nomor 21 bersama pertanyaan dan pilihan ini, sehingga penomorannya terkonfirmasi dan soal ikut skor.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Pembahasan nomor 22

> **Kunci orisinal yang tampil di admin:** [object Object] (kunci kategori tidak terbaca)
>
> **Jawaban yang benar menurut analisis:** A: Benar; B: Salah; C: Benar; D: Salah
>
> Label [object Object] adalah hasil serialisasi yang tidak terbaca sebagai kunci kategori. Empat pernyataan asli dikonfirmasi.

Pembahasan orisinal: A: Bilangan 22,5% > Data/Peluang 17,5%. B: Aljabar 32,5% adalah porsi terbesar, bukan terkecil. C: analisis bentuk bangunan termasuk geometri. D: mean, median, dan modus termasuk Data/Statistika. Tabel diperbaiki menjadi empat baris sesuai empat pernyataan di teks, bukan tiga placeholder pada sumber.

Versi modifikasi: redaksi, pilihan, kunci, dan pembahasan nomor ini sama dengan versi orisinal.

Bagian D · Perubahan & sumber

Perubahan editorial

- **Nomor 1:** Soal baru menggantikan placeholder nomor 1; bukan klaim soal asli.
- **Nomor 3:** Satuan selisih diperbaiki dari persen menjadi poin persentase.
- **Nomor 4:** Asumsi pembagian waktu sebanding dengan bobot materi dibuat eksplisit.
- **Nomor 6:** Data dan Peluang 17,5% ditambahkan sebagai hasil derivasi dengan asumsi total 100%, bukan sebagai angka asli infografis.
- **Nomor 9:** Data dan Peluang 17,5% ditambahkan sebagai hasil derivasi dengan asumsi total 100%.
- **Nomor 19:** Opsi B diperjelas sebagai pemodelan pertumbuhan dengan fungsi, bukan sekadar pencacahan.

Tabel nomor 22 diperbaiki menjadi empat baris sesuai pernyataan asli pada kedua versi. Penomoran 20 dan 21 dikonfirmasi melalui admin.

Seluruh 44 berkas sumber

Screenshot asli tidak disertakan. Hash SHA-256 tersedia di source-manifest.json pada website.

1. Cuplikan layar 2026-11-04 174828.png
2. Cuplikan layar 2026-11-04 174835.png
3. Cuplikan layar 2026-11-04 174840.png
4. Cuplikan layar 2026-11-04 174851.png
5. Cuplikan layar 2026-11-04 174857.png
6. Cuplikan layar 2026-11-04 174903.png
7. Cuplikan layar 2026-11-04 174908.png
8. Cuplikan layar 2026-11-04 174917.png
9. Cuplikan layar 2026-11-04 174928.png
10. Cuplikan layar 2026-11-04 174934.png
11. Cuplikan layar 2026-11-04 174940.png
12. Cuplikan layar 2026-11-04 174946.png
13. Cuplikan layar 2026-11-04 174951.png
14. Cuplikan layar 2026-11-04 174957.png
15. Cuplikan layar 2026-11-04 175007.png
16. Cuplikan layar 2026-11-04 175019.png
17. Cuplikan layar 2026-11-04 175028.png
18. Cuplikan layar 2026-11-04 175043.png
19. Cuplikan layar 2026-11-04 175054.png
20. Cuplikan layar 2026-11-04 175104.png

21. Cuplikan layar 2026-11-04 175114.png
22. Cuplikan layar 2026-11-04 175125.png
23. Cuplikan layar 2026-11-04 175130.png
24. Cuplikan layar 2026-11-04 175135.png
25. Cuplikan layar 2026-11-04 175141.png
26. Cuplikan layar 2026-11-04 175147.png
27. Cuplikan layar 2026-11-04 175152.png
28. Cuplikan layar 2026-11-04 175156.png
29. Cuplikan layar 2026-11-04 175203.png
30. Cuplikan layar 2026-11-04 175215.png
31. Cuplikan layar 2026-11-04 175221.png
32. Cuplikan layar 2026-11-04 175229.png
33. Cuplikan layar 2026-11-04 175238.png
34. Cuplikan layar 2026-11-04 175247.png
35. Cuplikan layar 2026-11-04 175255.png
36. Cuplikan layar 2026-11-04 175300.png
37. Cuplikan layar 2026-11-04 175307.png
38. Cuplikan layar 2026-11-04 175317.png
39. Cuplikan layar 2026-11-04 175322.png
40. In super admin/WhatsApp Image 2026-11-04 at 19.22.51 (1).jpeg
41. In super admin/WhatsApp Image 2026-11-04 at 19.22.51.jpeg
42. In super admin/WhatsApp Image 2026-11-04 at 19.22.52 (1).jpeg
43. In super admin/WhatsApp Image 2026-11-04 at 19.22.52.jpeg
44. In super admin/WhatsApp Image 2026-11-04 at 19.22.53.jpeg

rxuser2.github.io/tka-bi-smp-2026